

EE5430 | ĐƯỜNG TRUYỀN & SÓNG ĐỨNG

Vu Tien Giang • MSSV 2570188

Cơ sở tính toán và đồ thị Smith (bài 1)

Giả thiết đường truyền không tổn hao; $d \geq 0$ đo từ tải về phía nguồn.

$\Gamma_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0) = \rho e^{j\theta}$; $S = VSWR = (1 + \rho)/(1 - \rho)$.

$\beta = 2\pi/\lambda$; $\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}$; $Z(d) = Z_0[1 + \Gamma(d)]/[1 - \Gamma(d)]$.

$V_{\max}$ khi $\theta - 2\beta d = 0 \pmod{2\pi}$; $V_{\min}$ khi $\theta - 2\beta d = \pi \pmod{2\pi}$.

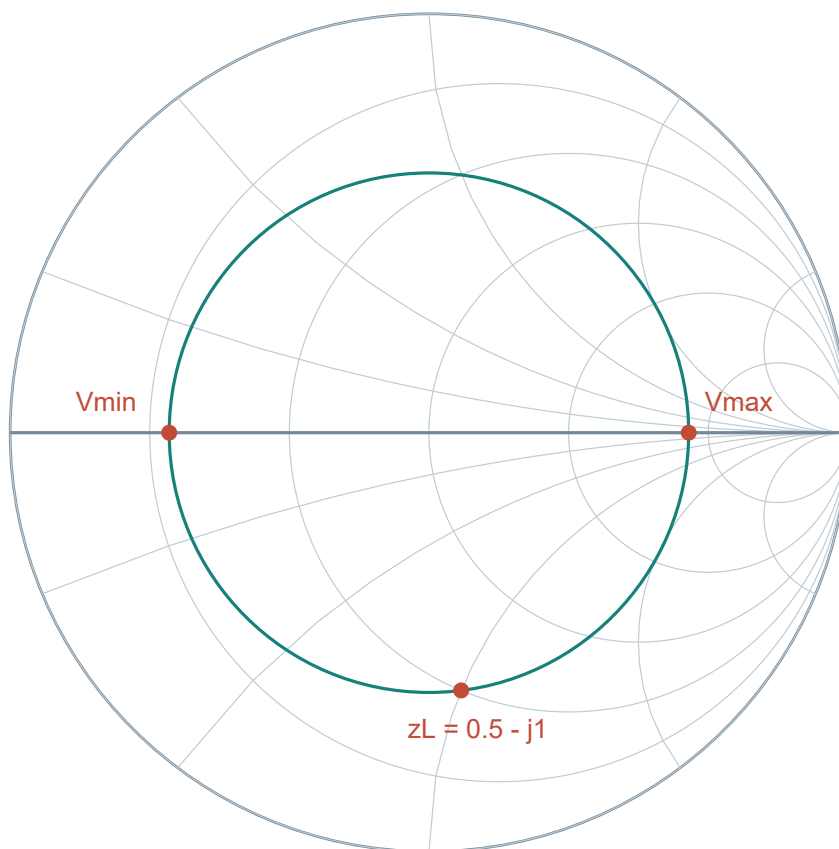
$Z_{\max} = Z_0 S$; $Z_{\min} = Z_0/S$. Các cực trị cùng loại cách nhau $\lambda/2$.

Với phép nối tắt: $\Gamma_{SC} = -1$. Gọi $\Delta d = d_{\min, \text{tải}} - d_{\min, \text{nối tắt}}$.

Suy ra $\Gamma_L = -\rho e^{j4\pi\Delta d/\lambda}$. $\Delta d > 0$ nghĩa là tải có nút xa tải hơn.

Trên Smith: chuẩn hóa $z_L = Z_L/Z_0$, đọc Γ_L và quay về nguồn tới trục thực.

Các số dưới đây tính bằng công thức để kiểm tra độ chính xác khi đọc đồ thị.



Đi về nguồn: quay theo chiều kim đồng hồ trên vòng $|\Gamma|$ không đổi.

EE5430 | ĐƯỜNG TRUYỀN & SÓNG ĐỨNG

Vu Tien Giang • MSSV 2570188

Dạng 1 | Hệ số phản xạ, VSWR và cực trị

Bài 1 - $Z_0 = 50 \Omega$; $Z_L = 25 - j50 \Omega$; $\lambda = 10 \text{ cm}$

Chuẩn hóa: $z_L = 0.5 - j1$ (điểm đã đánh dấu trên đồ thị Smith).

$$\Gamma_L = (-25 - j50)/(75 - j50) = 0.0769 - j0.6154.$$

$$\rho = 0.620174; \theta = -82.8750^\circ = 277.1250^\circ \pmod{360^\circ}.$$

$$\text{VSWR} = (1 + 0.620174)/(1 - 0.620174) = 4.2656.$$

$2\beta = 4\pi/\lambda = 72^\circ/\text{cm}$. Chọn nghiệm không âm nhỏ nhất:

$$d_{\min} = [(\theta - 180^\circ) \pmod{360^\circ}]/72 = 1.3490 \text{ cm}.$$

$$d_{\max} = [\theta \pmod{360^\circ}]/72 = 3.8490 \text{ cm}.$$

$$Z(d_{\min}) = Z_0/S = 11.7218 \Omega \text{ (thuần thực)}.$$

$$Z(d_{\max}) = Z_0S = 213.2782 \Omega \text{ (thuần thực)}.$$

Bài 2 - $Z_0 = 75 \Omega$; $Z_L = 150 + j75 \Omega$; $f = 1.5 \text{ GHz}$

Điện môi không khí: $v_p \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $\lambda = v_p/f = 0.20 \text{ m} = 20 \text{ cm}$.

$$\Gamma_L = (75 + j75)/(225 + j75) = 0.4000 + j0.2000.$$

$$\rho = 0.447214; \theta = 26.5651^\circ; \text{VSWR} = 2.6180.$$

$2\beta = 36^\circ/\text{cm}$; áp dụng các điều kiện pha như bài 1:

$$d_{\max} = \theta/36 = 0.7379 \text{ cm}.$$

$$d_{\min} = [(\theta - 180^\circ) \pmod{360^\circ}]/36 = 5.7379 \text{ cm}.$$

$$\text{Tại } d = 3 \text{ cm: } \beta d = 54^\circ; \tan(\beta d) = 1.376382.$$

$$Z_{\text{in}} = Z_0[Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)]/[Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)].$$

$$Z_{\text{in}}(3 \text{ cm}) = 56.2434 - j62.1808 \Omega.$$

$$\text{Kiểm tra: } Z_{\min} = 28.6475 \Omega; Z_{\max} = 196.3525 \Omega.$$

EE5430 | ĐƯỜNG TRUYỀN & SÓNG ĐỨNG

Vu Tien Giang • MSSV 2570188

Dạng 2 | Xác định tải từ phép đo sóng đứng

Bài 3 - $Z_0 = 50 \Omega$; $S = 3$; $\Delta x_{\min} = 20 \text{ cm}$

Hai nút liên tiếp cách nhau $\lambda/2$, nên $\lambda = 2 \times 20 = 40 \text{ cm}$.

$$\rho = (S - 1)/(S + 1) = (3 - 1)/(3 + 1) = 0.5.$$

Khi thay tải bằng ngắn mạch, nút dịch 8 cm về nguồn:

$$d_{\min, \text{nối tắt}} = d_{\min, \text{tải}} + 8 \text{ cm} \Rightarrow \Delta d = -8 \text{ cm}.$$

Vì vậy $\Gamma_L = -0.5 \exp[-j4\pi(8)/40] = 0.5 \text{ góc } 36^\circ$.

$$\Gamma_L = 0.4045 + j0.2939.$$

$$Z_L = Z_0(1 + \Gamma_L)/(1 - \Gamma_L).$$

$$Z_L = 85.0373 + j66.6449 \Omega.$$

Tải có phần phản kháng dương: tính cảm.

Kiểm tra: nút tải đầu tiên tại 12 cm; nối tắt có nút tại 20 cm.

Dịch từ 12 đến 20 cm đúng 8 cm về nguồn.

Bài 4 - $Z_0 = 100 \Omega$; $S = 1.5$; $\Delta x_{\min} = 30 \text{ cm}$

$$\lambda = 2\Delta x_{\min} = 60 \text{ cm}; \rho = (1.5 - 1)/(1.5 + 1) = 0.2.$$

Thay bằng ngắn mạch làm nút dịch 6 cm về tải:

$$d_{\min, \text{nối tắt}} = d_{\min, \text{tải}} - 6 \text{ cm} \Rightarrow \Delta d = +6 \text{ cm}.$$

$$\Gamma_L = -0.2 \exp[j4\pi(6)/60] = 0.2 \text{ góc } (-108^\circ).$$

$$\Gamma_L = -0.0618 - j0.1902.$$

$$Z_L = 100(1 + \Gamma_L)/(1 - \Gamma_L) = 82.5021 - j32.6934 \Omega.$$

$\text{Im}(Z_L) < 0$ nên tải có tính dung.

Kiểm tra: nút tải đầu tiên tại 6 cm; nối tắt có nút tại 0 cm.

Dịch từ 6 đến 0 cm đúng 6 cm về tải.

Lưu ý: dịch chuyển mô tả sự thay tải bằng ngắn mạch;

không được dùng trực tiếp dấu đó cho $\Delta d = d_{\min, \text{tải}} - d_{\min, \text{nối tắt}}$.

EE5430 | ĐƯỜNG TRUYỀN & SÓNG ĐỨNG

Vu Tien Giang • MSSV 2570188

Dạng 3 | Đo bằng đường dây có khe đo

Bài 5 - $Z_0 = 50 \Omega$; $S = 1.8$; nút tại 32.0 và 44.0 cm

$$\lambda/2 = 44.0 - 32.0 = 12.0 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 24.0 \text{ cm} = 0.24 \text{ m}.$$

$$f = v_p/\lambda \approx (3 \times 10^8)/0.24 = 1.25 \text{ GHz}.$$

Nối tắt làm nút từ 32.0 cm dịch về tải tới 26.6 cm.

Số chỉ tăng về nguồn (theo mũi tên): $\Delta d = 32.0 - 26.6 = +5.4 \text{ cm}$.

$$\rho = (1.8 - 1)/(1.8 + 1) = 2/7 = 0.285714.$$

$$4\pi\Delta d/\lambda = 162^\circ; \Gamma_L = -(2/7)e^{j162^\circ} = (2/7) \text{ góc } (-18^\circ).$$

$$\Gamma_L = 0.2717 - j0.0883.$$

$$Z_L = 50(1 + \Gamma_L)/(1 - \Gamma_L) = 85.3229 - j16.4056 \Omega.$$

Kết quả: $\lambda = 24 \text{ cm}$; $f \approx 1.25 \text{ GHz}$; tải có tính dung.

Kiểm tra pha: nút tải xa nút nối tắt 5.4 cm, đúng $\Delta d = 0.225\lambda$.

Bài 6 - $Z_0 = 75 \Omega$; $S = 2.5$; thang tăng về nguồn

$$\lambda/2 = 28.2 - 18.2 = 10.0 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 20.0 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}.$$

$$f = v_p/\lambda \approx (3 \times 10^8)/0.20 = 1.50 \text{ GHz}.$$

Nút tải tại 18.2 cm; nút nối tắt tương ứng tại 21.2 cm.

$\Delta d = 18.2 - 21.2 = -3.0 \text{ cm}$ (nút tải gần tải hơn).

$$\rho = (2.5 - 1)/(2.5 + 1) = 3/7 = 0.428571.$$

$$4\pi\Delta d/\lambda = -108^\circ; \Gamma_L = -(3/7)e^{-j108^\circ} = (3/7) \text{ góc } 72^\circ.$$

$$\Gamma_L = 0.1324 + j0.4076.$$

$$Z_L = 75(1 + \Gamma_L)/(1 - \Gamma_L) = 66.6351 + j66.5425 \Omega.$$

Kết quả: $f \approx 1.50 \text{ GHz}$; tải có tính cảm.

Có thể dùng nút nối tắt 11.2 cm: $\Delta d = +7.0 \text{ cm}$.

Hai cách ghép lệch $\lambda/2$, làm pha lệch 2π nên cho cùng Γ_L và Z_L .

Kiểm tra chung

Thay các Z_L tìm được vào $\Gamma_L = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$ thu lại đúng ρ .

VSWR tính ngược lần lượt là 3; 1.5; 1.8; 2.5 cho bài 3-6.

Dùng $v_p = 299\,792\,458 \text{ m/s}$; $f_5 = 1.24914 \text{ GHz}$; $f_6 = 1.49896 \text{ GHz}$.

Các kết quả chính dùng $v_p \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ theo quy ước bài tập.